В задаче требуется оценка погрешностей!

В работе вам предстоит найти коэффициент трения между внутренней поверхностью пластикового кольца и поверхностью трубки. **Будьте аккуратны и старайтесь не загрязнять эти поверхности.**

Задание (Вариант 9 класса).

1. Определите отношение внешнего R и внутреннего r радиусов пластикового кольца.

2. Соберите установку, изображенную на рисунке 1. Для этого горизонтально закрепите в штативе отрезок пластиковой трубки. Наденьте пластиковое кольцо на трубку и перекиньте через него нить со скрепками на концах. В дальнейшем с помощью магнитов подвешивайте к скрепкам грузы различной массы (скрепки и гайки). Закрепите нить на кольце небольшим кусочком малярного скотча, чтобы нить не проскальзывала относительно кольца.

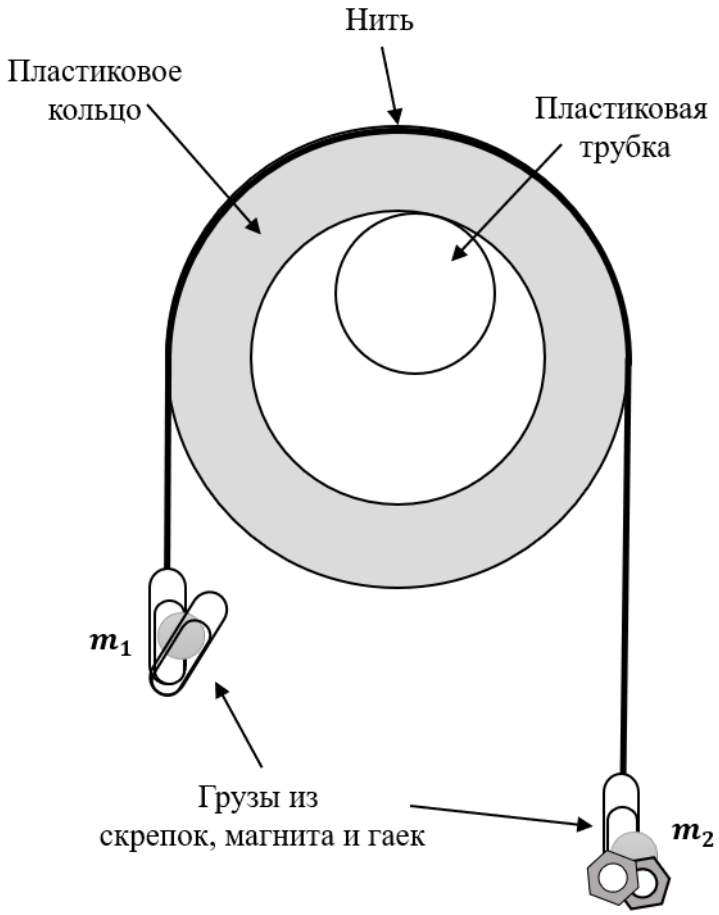


Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

3. При помощи собранной вами установки (см. рисунок 1) измерьте зависимость массы груза m_1 от массы груза m_2 для моментов, когда кольцо переходит из состояния покоя в состояние проскальзывания относительно трубки.

4. Линеаризуйте зависимость, измеренную в пункте 3, и постройте соответствующий график. Вам может понадобиться теоретическая справка, размещенная ниже.

5. Используя график из пункта 4, найдите массу пластикового кольца M и коэффициент трения μ внутренней поверхности кольца о поверхность трубки.

Теоретическая справка.

На схеме установки изобразим силы действующие на систему «Кольцо-нить-грузы» (см. рисунок 2): $m_1 g$, $m_2 g$ – силы тяжести, действующие на грузы; Mg – сила тяжести, действующая на кольцо, приложенная к центру кольца; N – сила нормальной реакции трубки; $F_{\text{тр}}$ – сила трения покоя, действующая на систему со стороны трубки.

Рассмотрим ситуацию, когда грузы m_1 и m_2 подобраны таким образом, что сила трения покоя достигла своего максимального значения ($F_{\text{тр}} = \mu N$). Дальнейшее увеличение массы m_2 приведет к проскальзыванию кольца по поверхности трубки.

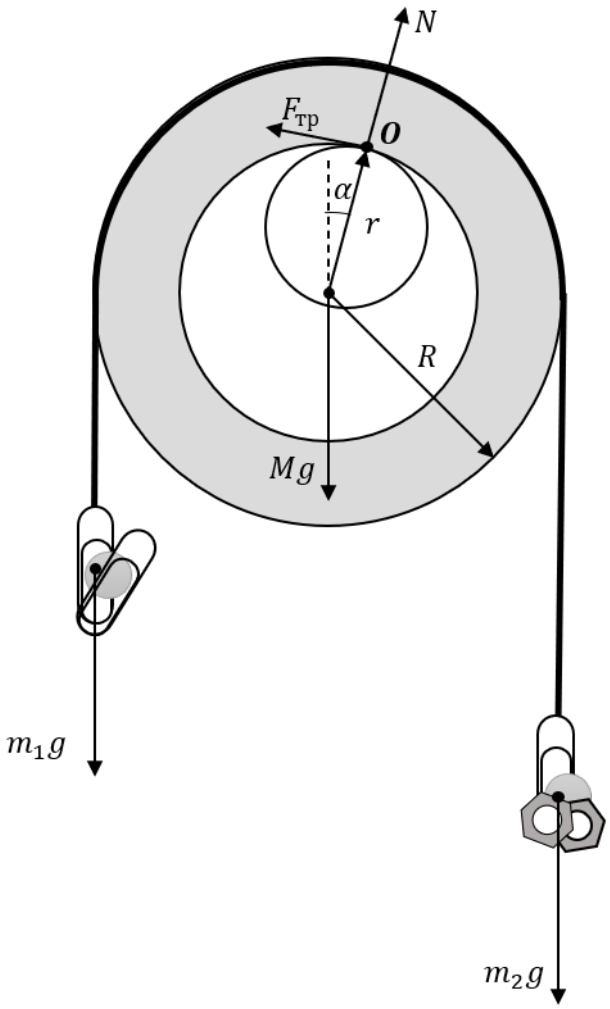


Рис. 2. Диаграмма сил, действующих на систему «Кольцо-нить-грузы».

Из второго закона Ньютона для системы в проекции на горизонтальную ось получаем:

$$F_{\text{тр}} \cos\alpha - N \sin\alpha = 0 \tag{1}$$

Тогда коэффициент трения:

$$\mu = \frac{F_{\text{тр}}}{N} = \tan\alpha \approx \sin\alpha \text{ (для малых углов } \alpha[\text{рад}] \ll 1) \tag{2}$$

Записывая уравнение моментов для системы «Кольцо-нить-грузы» относительно точки O, получаем теоретическую связь между массой кольца и массами грузов с двух сторон нити:

$$Mgr \sin\alpha + m_1 g(R + r\sin\alpha) = m_2 g(R - r\sin\alpha) \tag{3}$$

Оборудование: пластиковая трубка, пластиковое кольцо, отрезок нити (можно попросить еще при необходимости), 40 гаек в стакане (масса одной гайки $0{,}99 \pm 0{,}02$ г, стакан в качестве оборудования использовать нельзя), 4 скрепки (масса одной скрепки $0{,}44 \pm 0{,}04$ г), 2 магнита (масса одного магнита $1{,}77 \pm 0{,}02$ г), отрезок малярного скотча (можно попросить еще при необходимости), штатив.